入学前勉強会　第3回 2021年3月18日

# 「パスカルの三角形」

青森大学　ソフトウェア情報学部

鈴木幸人（y.suzuki@aomori-u.ac.jp）

# 勉強（復習）する内容

- 数学
  - 文字式の計算
  - 順列ー組み合わせ
  - 二項定理
  - パスカルの三角形
- プログラミング（Python）
  - 出力の方法
  - 変数の使い方
  - for 文（繰り返し）
  - リストの使い方

課題提出用フォームのQRコード

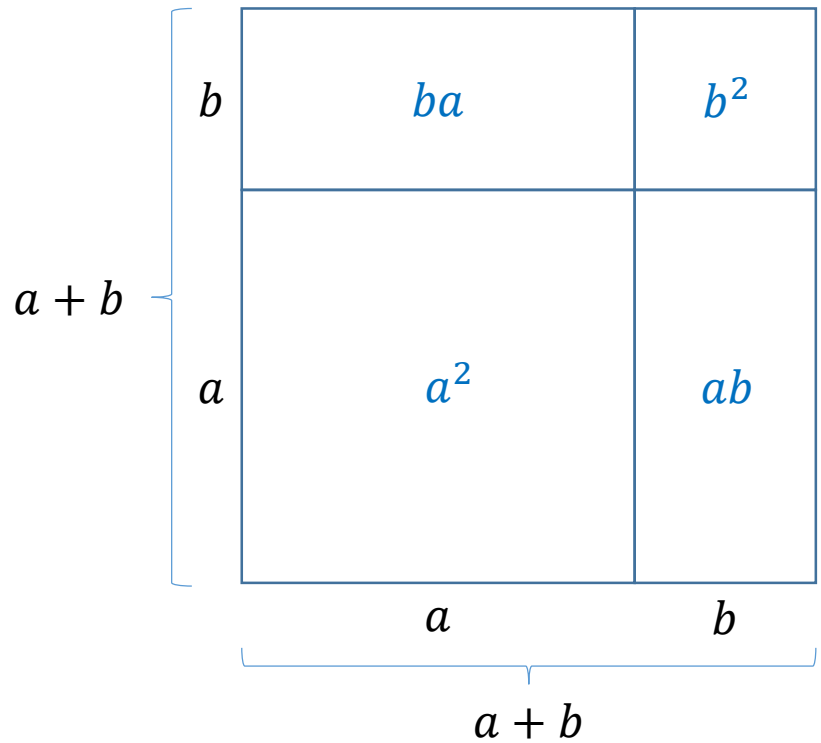
提出期限：３月２７日

# 文字式の計算

$$(a+b)(a+b) = a(a+b) + b(a+b) = aa + ab + ba + bb$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

| | | |
|---|---|---|
| $a$ | $a$ | $= aa$ |
| $a$ | $b$ | $= ab$ |
| $b$ | $a$ | $= ba$ |
| $b$ | $b$ | $= bb$ |



# 文字式の計算

$$(a+b)(a+b)(a+b) = (aa+ab+ba+bb)(a+b)$$
$$= aaa+aba+baa+bba+aab+abb+bab+bbb$$
$$= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | $a$ | $a$ | $= aaa$ | 3つの括弧の中から全て $a$ を取り出す（1通り） |
| $b$ | $a$ | $a$ | $= baa$ | 3つの括弧の中から1つ $b$ を取り出す（3通り） |
| $a$ | $b$ | $a$ | $= aba$ | |
| $a$ | $a$ | $b$ | $= aab$ | |
| $b$ | $b$ | $a$ | $= bba$ | 3つの括弧の中から2つ $b$ を取り出す（$3 \times 2/2 = 3$ 通り） |
| $b$ | $a$ | $b$ | $= bab$ | |
| $a$ | $b$ | $b$ | $= abb$ | |
| $b$ | $b$ | $b$ | $= bbb$ | 3つの括弧の中から全て $b$ を取り出す（1通り） |

課題1（文字式の計算）次の文字式を展開し、係数を求めよ

$$(a+b)^4 = \boxed{①}\,a^4 + \boxed{②}\,a^3b + \boxed{③}\,a^2b^2 + \boxed{④}\,ab^3 + \boxed{⑤}\,b^4$$

# 順列・組み合わせ（1）

- $m$ 個のものを順番に並べる場合の数

$m \times (m-1) \times \cdots \times 2 \times 1 = m!$　（$m$ の階乗）

| | | $m = 20$ の場合 |
|---|---|---|
| 1番目を選ぶ | ： $m$ 通り | ○○○①○･･･○○○ |
| 2番目を選ぶ | ： $m-1$ 通り | ○②○●○･･･○○○ |
| 3番目を選ぶ | ： $m-2$ 通り | ○●○●○･･･③○○ |
| ･･･････････ | | ･･････････････ |
| $(m-1)$ 番目を選ぶ | ： 2通り | ●●●●●･･･●○⑲ |
| $m$ 番目を選ぶ | ： 1通り | ●●●●●･･･●⑳● |

$m = 3$ の場合

①②③　③①②　②③①
①③②　②①③　③②①

$3 \times 2 \times 1 = 6$ 通り

# 階乗をプログラムで計算する

- 準備（for文）

  1 から 199 までの奇数の和を計算する。

Python3　Enter a title here

Main.py

Success　ツイート　Share 0

```
1 n = 100
2
3 sum = 0
4 for i in range(n):
5     sum += 2*(i+1) - 1
6
7 print("sum = ",sum)
```

← 変数 n に 100 を代入する
（プログラムでは = は代入を表す）

← 変数 sum に 0 を代入する

変数 i に 0 から n - 1 までの値を代入して
次の文を繰り返し実行する

文字列 “sum = “ と変数 sum の値を
出力する
（” “で囲んだ部分は文字列として扱われる）

| n | sum |
|---|---|
| 100 | 0 |

実行 (Ctrl-Enter)

出力　入力　コメント 0

```
sum =  10000
```

## [ for 文の説明]

```
for i in range(n):
    sum += 2*(i+1) - 1
```

変数 i に 0 から n - 1 までの値を代入して
次の文を繰り返し実行する

|| 同じ意味

```
for i in range(n):
    sum = sum + 2*(i+1) - 1
```

現在の sum の値を用いて $\mathrm{sum} + 2 \times (\mathrm{i} + 1) - 1$
を計算して、その結果を sum に上書きする

sum

0 から開始する

| | sum | 代入 | sum | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| i = 0 : | 1 | ← | 0 | + | $2 \times (0 + 1) - 1$ |
| | sum | 代入 | sum | | 3 |
| i = 1 : | 4 | ← | 1 | + | $2 \times (1 + 1) - 1$ |
| | sum | 代入 | sum | | 5 |
| i = 2 : | 9 | ← | 4 | + | $2 \times (2 + 1) - 1$ |

⋮

$$\sum_{i=0}^{n-1} [2(i+1) - 1]$$

$$\left( = \sum_{k=1}^{n} (2k - 1) \right)$$

[余談]　1 から $2n-1$ までの奇数の和は $n^2$ に等しい

何故なら

$$k^2-(k-1)^2=k^2-(k^2-2k+1)=2k-1$$

であるから

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=\sum_{k=1}^{n}[k^2-(k-1)^2]$$

が成り立つ。ところが右辺は

$$\sum_{k=1}^{n}[k^2-(k-1)^2]$$

$$=(\cancel{1^2}-0^2)+(\cancel{2^2}-\cancel{1^2})+(\cancel{3^2}-\cancel{2^2})+\cdots+[n^2-\cancel{(n-1)^2}]$$

$$=n^2$$

と計算することができるから

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2$$

でなければならない。

- 課題2（for 文）

次の ［　　］ を埋めて 2 から 200 までの偶数の和を計算し出力するプログラムを完成させよ。

Python3　Enter a title here

Main.py

Success　ツイート　Share 0

```
1 n = 100
2
3 sum = 0
4 for i in range(n):
5     sum [　　]
6
7 print("sum = ",sum)
```

実行 (Ctrl-Enter)

出力　入力　コメント 0

```
sum =  10100
```

参考：奇数の和

Python3

Main.py

```
1 n = 100
2
3 sum = 0
4 for i in range(n):
5     sum += 2*(i+1) - 1
6
7 print("sum =",sum)
```

# 階乗をプログラムで計算する

- 1 から 10 までの階乗（ 1!, 2!, ..., 10! ）を計算し、リスト（番号付けられた変数の列）に格納する。

Python3　Enter a title here

Main.py

Success　ツイート　Share 0

```
1 n = 10
2
3 factorial = [1]
4 print(str(0)+"! = ",factorial[0])
5 for i in range(n):
6     factorial.append(factorial[i]*(i+1))
7     print(str(i+1)+"! = ",factorial[i+1])
```

← 変数 n に 10 を代入する

← リスト factorial に [1] を代入する

← 変数 i に 0 から n - 1 までの値を代入して次の文を繰り返し実行する

実行 (Ctrl-Enter)

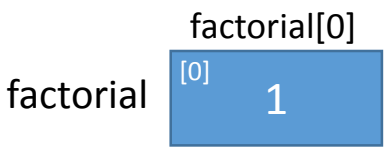
出力　入力　コメント 0

```
0! =  1
1! =  1
2! =  2
3! =  6
4! =  24
5! =  120
6! =  720
7! =  5040
8! =  40320
9! =  362880
10! =  3628800
```

## [リストの定義]

```
factorial = [1]
```
← リスト factorial に [1] を代入する

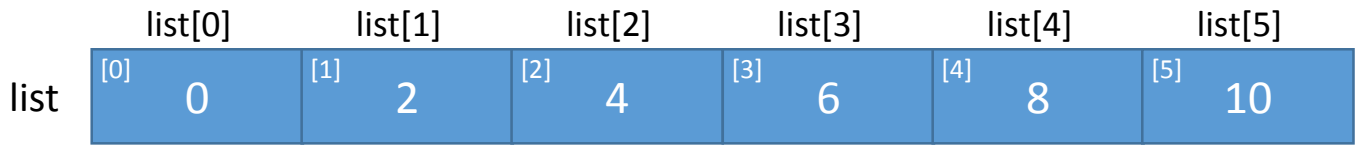
リスト型変数 factorial が生成され 0 番要素に 1 が代入される




○ リストの例（10以下の偶数のリスト）

```
list = [0, 2, 4, 6, 8, 10]
```
← リスト list に [0,2,4,6,8,10] を代入する

リスト型変数 list が生成され 0 番要素に 0, 1 番要素に 2, 2 番要素に 4, 3番要素に 6, 4番要素に 8, 5番要素に 10 が代入される



[リストの追加 (append)]

```
for i in range(n):
    factorial.append(factorial[i]*(i+1))
```

factorial[0]

factorial [0] 1 から開始する

i = 0 : factorial.append(factorial[0]*(0+1))

factorial[0] factorial[1]

[0] 1 [1] 1 × 1

1 1

i = 1 : factorial.append(factorial[1]*(1+1))

factorial[0] factorial[1] factorial[2]

[0] 1 [1] 1 [2] 1 × 2

2 1 1 × 2

i = 2 : factorial.append(factorial[2]*(2+1))

factorial[0] factorial[1] factorial[2] factorial[3]

[0] 1 [1] 1 [2] 2 [3] 2 × 3

3 1 1 1 × 2 1 × 2 × 3

0! 1! 2! 3!

⋮

[出力ー変数の型変換（str：整数→文字列）と文字列の和]

```
for i in range(n):
    factorial.append(factorial[i]*(i+1))
    print(str(i+1)+"! = ",factorial[i+1])
```

「整数 i + 1 を文字列に変換 (str) して、それに文字列 ”! = “ を加えた (+) 文字列」
と
「リスト factorial の i + 1 番要素」
を出力する

```
i = 0:   1! =  1
i = 1:   2! =  2
i = 2:   3! =  6
i = 3:   4! =  24
i = 4:   5! =  120
i = 5:   6! =  720
i = 6:   7! =  5040
i = 7:   8! =  40320
i = 8:   9! =  362880
i = 9:   10! =  3628800
```

- 課題3（リスト ＋ for 文）

次の [redacted] を埋めて $2^0 = 1$ から $2^{10}$ までの 2 の冪乗を計算し、それらをリストに格納するプログラムを完成させよ。

Python3　Enter a title here

Main.py

Success　ツイート　Share 0

```
1 n = 10
2
3 power2 = [1]
4 for i in range(n):
5     power2.[redacted]
6
7 print("power of 2 = ",power2)
```

実行 (Ctrl-Enter)

出力　入力　コメント 0

```
power of 2 =  [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]
```

Python3　参考：階乗 $n! = 1 \times \cdots \times n$ の計算

Main.py

```
1 n = 10
2
3 factorial = [1]
4 print(str(0)+"! = ",factorial[0])
5 for i in range(n):
6     factorial.append(factorial[i]*(i+1))
7     print(str(i+1)+"! = ",factorial[i+1])
```

# 順列・組み合わせ（2）

- $n$ 個の中から $m$ 個を取り出す場合の数

$$\binom{n}{m} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times \big(n-(m-1)\big)}{m!} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

1番目を選ぶ　：　$n$ 通り
2番目を選ぶ　：　$n-1$ 通り
3番目を選ぶ　：　$n-2$
・・・・・・・・・・・・
$(m-1)$ 番目を選ぶ　：　$n-(m-2)$ 通り
$m$ 番目を選ぶ　：　$n-(m-1)$ 通り

選んだ $m$ 個は 1 から $m$ まで順番付けられているが、
それら $m!$ 個は全て同等である。

$n = 20, m = 3$ の場合

○○○①○・・・○○○
○②○①○・・・○○○
○②○①○・・・○③○
⬇
○●○●○・・・○●○

○①○○○・・・○○○
○①○○○・・・○②○
○①○③○・・・○②○
⬇
○●○●○・・・○●○

# 順列・組み合わせ（2）

- 二項定理

$$(a+b)^n = \overbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}^{n\text{個}}$$

$$= \binom{n}{0}a^n b^0 + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n}a^0 b^n$$

$$= a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + nab^{n-1} + b^n$$

各項の係数は、$n$ 個の $(a+b)$ の中から $b$ を選び出す場合の数に等しい。

- 課題4（順列・組み合わせ）

次の値（5 個から 0 ～ 5 個を取り出す場合の数）を計算せよ。

(1) $\binom{5}{0} = ?$

(2) $\binom{5}{1} = ?$

(3) $\binom{5}{2} = ?$

(4) $\binom{5}{3} = ?$

(5) $\binom{5}{4} = ?$

(6) $\binom{5}{5} = ?$

$$\binom{n}{m} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times \big(n-(m-1)\big)}{m!} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

（ここで $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times (n-1) \times n$
ただし $0! = 1$ と定義する。）

# 二項定理の係数をプログラムで計算する

- $(a+b)^{10}$ を展開したときの係数を計算し出力する。

Python3　Enter a title here

Main.py

Success　ツイート

```python
n = 10

fact = [1]
for i in range(n):
    fact.append(fact[i]*(i+1))
    print(fact)

print()

for m in range(n+1):
    binary = [1.0]
    for i in range(m):
        p = i + 1
        binary.append(fact[m]/(fact[p]*fact[m-p]))
    print(binary)
```

0 から 10 までの階乗の計算
→リスト fact に格納

fact に格納した階乗を使って二項係数を計算する

| fact[0] | fact[1] | fact[2] | fact[3] | |
|---|---|---|---|---|
| 0! | 1! | 2! | 3! | …… |

実行 (Ctrl-Enter)

出力　入力　コメント 0

```
[1, 1]
[1, 1, 2]
[1, 1, 2, 6]
[1, 1, 2, 6, 24]
[1, 1, 2, 6, 24, 120]
[1, 1, 2, 6, 24, 120, 720]
[1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040]
[1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320]
[1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880]
[1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800]

[1.0]
[1.0, 1.0]
[1.0, 2.0, 1.0]
[1.0, 3.0, 3.0, 1.0]
[1.0, 4.0, 6.0, 4.0, 1.0]
[1.0, 5.0, 10.0, 10.0, 5.0, 1.0]
[1.0, 6.0, 15.0, 20.0, 15.0, 6.0, 1.0]
[1.0, 7.0, 21.0, 35.0, 35.0, 21.0, 7.0, 1.0]
[1.0, 8.0, 28.0, 56.0, 70.0, 56.0, 28.0, 8.0, 1.0]
[1.0, 9.0, 36.0, 84.0, 126.0, 126.0, 84.0, 36.0, 9.0, 1.0]
[1.0, 10.0, 45.0, 120.0, 210.0, 252.0, 210.0, 120.0, 45.0, 10.0, 1.0]
```

# [二項係数の計算（二重ループ）]

```
for m in range(n+1):
    binary = [1.0]
    for i in range(m):
        p = i + 1
        binary.append(fact[m]/(fact[p]*fact[m-p]))
    print(binary)
```

変数 m に 0 から n までの値を代入して以下の文を繰り返し実行する

変数 i に 0 から m - 1 までの値を代入して以下の文を繰り返し実行する

binary[0]

binary [0] 1.0 から開始する

i = 0
(p = 1)

binary.append(fact[m]/(fact[1]*fact[m-1]))

binary[0] binary[1]

[0] 1.0 | [1] $\frac{\text{fact[m]}}{\text{fact[1]} \cdot \text{fact[m−1]}}$

$\binom{m}{0}$ $\binom{m}{1} = \frac{m!}{1!\,(m-1)!}$

i = 1
(p = 2)

binary.append(fact[m]/(fact[2]*fact[m-2]))

binary[0] binary[1] binary[2]

[0] 1.0 | [1] $\frac{\text{fact[m]}}{\text{fact[1]} \cdot \text{fact[m−1]}}$ | [2] $\frac{\text{fact[m]}}{\text{fact[2]} \cdot \text{fact[m−2]}}$

$\binom{m}{0}$ $\binom{m}{1} = \frac{m!}{1!\,(m-1)!}$ $\binom{m}{2} = \frac{m!}{2!\,(m-2)!}$

⋮

- 課題5（二重ループ）

次の [redacted] を埋めて、1 から 10 までの 冪乗を 0 乗から 10 乗まで計算し、それらをリストに格納するプログラムを完成させよ。

Python3

Enter a title here

Main.py

Success ツイート Share 0

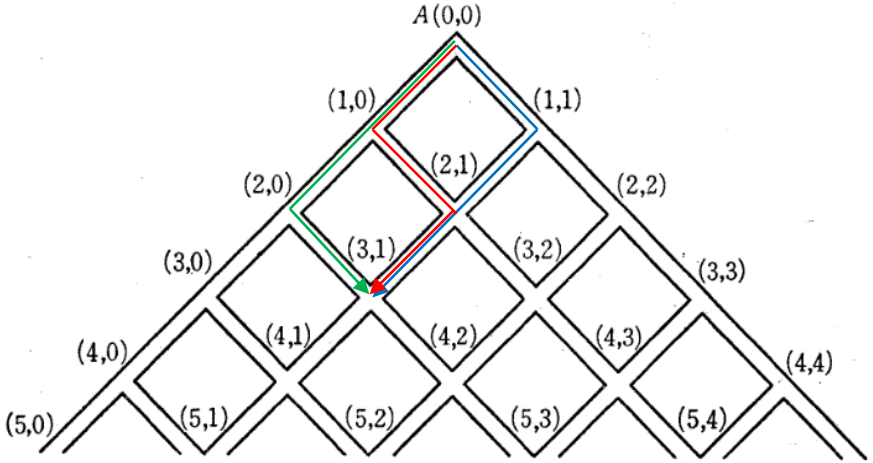
```
1 n = 10
2
3 for k in range(n):
4     power = [1]
5     for i in range(n):
6         power.[redacted]
7     print("power of ",k+1," = ",power)
```

実行 (Ctrl-Enter)

出力 入力 コメント 0

```
power of  1  =  [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
power of  2  =  [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024]
power of  3  =  [1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049]
power of  4  =  [1, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65536, 262144, 1048576]
power of  5  =  [1, 5, 25, 125, 625, 3125, 15625, 78125, 390625, 1953125, 9765625]
power of  6  =  [1, 6, 36, 216, 1296, 7776, 46656, 279936, 1679616, 10077696, 60466176]
power of  7  =  [1, 7, 49, 343, 2401, 16807, 117649, 823543, 5764801, 40353607, 282475249]
power of  8  =  [1, 8, 64, 512, 4096, 32768, 262144, 2097152, 16777216, 134217728, 1073741824]
power of  9  =  [1, 9, 81, 729, 6561, 59049, 531441, 4782969, 43046721, 387420489, 3486784401]
power of  10  =  [1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000, 10000000000]
```

# パスカルの三角形




$A$ 地点から $(n, m)$ 地点まで最短距離で到達する道は $\binom{n}{m}$ 通りある。

（例）(3,1) 地点まで行く道は、3つの分岐点の中で右に向かう箇所を1つ選ぶことで決まる:

① 右ー左ー左
② 左ー右ー左
③ 左ー左ー右

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \binom{0}{0} & & & & \\
 & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\
 & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & \\
 & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & \\
\binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & & \binom{4}{3} & & \binom{4}{4}
\end{array}
$$

二項定理の係数と一致する:
「$n$ 個の $(a+b)$ の中から $b$ を選ぶ場合の数」
＝
「$n$ 個の分岐点の中から右を選ぶ場合の数」

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \binom{0}{0} & & & & \\
 & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\
 & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & \\
 & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & \\
\binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & & \binom{4}{3} & & \binom{4}{4}
\end{array}
$$

○ $\sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} = 2^n$ が成り立つ

$$
\begin{aligned}
(1+1)^n &= \binom{n}{0} 1^n 1^0 + \binom{n}{1} 1^{n-1} 1^1 + \cdots \\
&\quad \cdots + \binom{n}{n-1} 1^1 1^{n-1} + \binom{n}{n} 1^0 1^n \\
&= \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}
\end{aligned}
$$

○ $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}$ が成り立つ

計算すると・・・

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & (1+3) & & (3+3) & & (1+3) & & &
\end{array}
$$

sum $= 1 = 2^0$

sum $= 2 = 2^1$

sum $= 4 = 2^2$

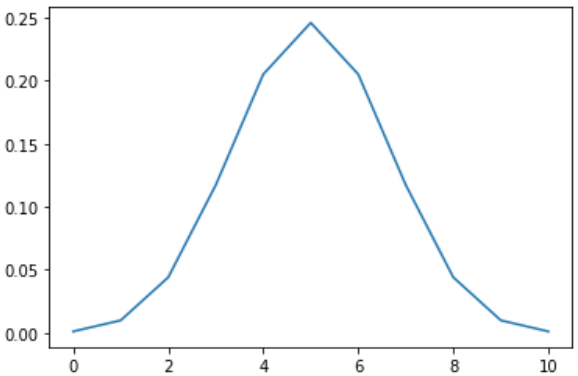
sum $= 8 = 2^3$

$$
\begin{array}{ccc}
\binom{n-1}{m-1} & & \binom{n-1}{m} \\
 & \binom{n}{m} &
\end{array}
$$

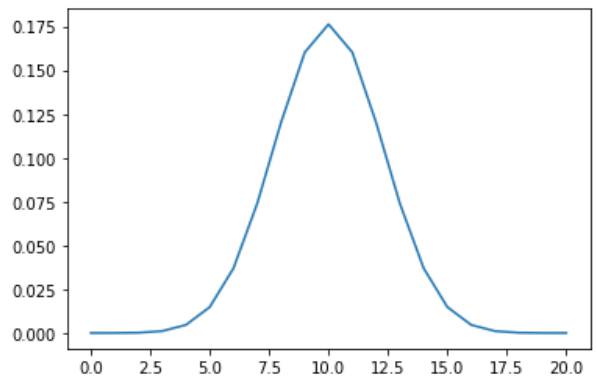
$(n, m)$ 地点に行き着く一歩手前で必ず $(n-1, m-1)$ 地点あるいは $(n-1, m)$ 地点を通らなければならない

# （補足）二項分布

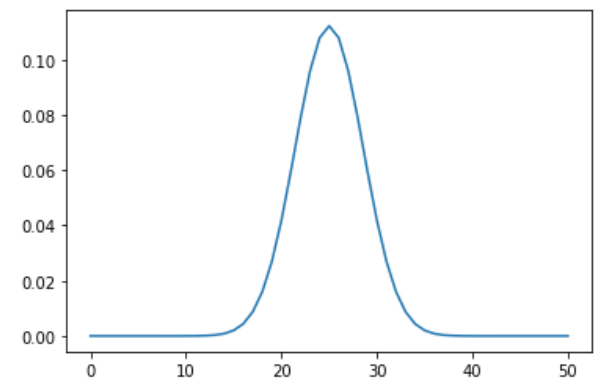
$$P_n(i) = \frac{1}{2^n}\binom{n}{i} = \binom{n}{i}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-i}\left(\frac{1}{2}\right)^{i},\ i = 0,1,\dots,n$$




$P_{10}$ 平均:5 分散:2.5



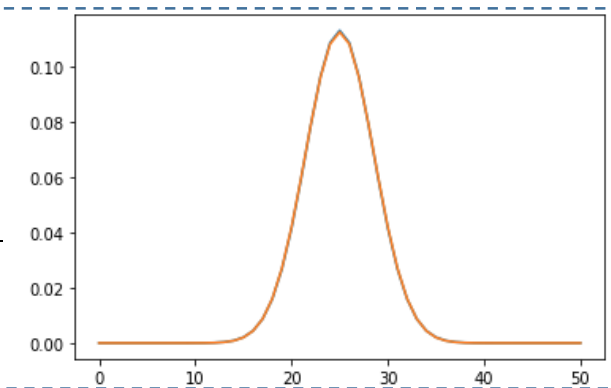

$P_{20}$ 平均:10 分散:5.0




$P_{50}$ 平均:25 分散:12.5

平均:$m = \sum_{i=0}^{n} iP_n(i)$,

分散:$\sigma^2 = \sum_{i=0}^{n}(i-m)^2 P_n(i)$

平均:25, 分散:12.5
のガウス分布

$$G(i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(i-m)^2}{2\sigma^2}}$$